DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
CLASSE : SECONDE S

DEVOIR N° 10 · Durée : 2 heures
Influence des facteurs biotiques : compétition et densité

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Choisis la ou les bonnes réponses. **[5 × 1 pt]**

1) La compétition interspécifique a lieu entre : a) individus de la même espèce ; b) individus d'espèces différentes ; c) un prédateur et sa proie.

2) Dans le parasitisme : a) le parasite tue rapidement son hôte ; b) le parasite vit aux dépens de son hôte ; c) l'hôte tire profit de l'association.

3) L'effet de masse se manifeste : a) à faible densité ; b) à forte densité ; c) par une augmentation de la reproduction.

4) Le lichen est une association : a) entre une algue et un champignon ; b) de type symbiose ; c) de type commensalisme.

5) Le criquet pèlerin devient grégaire : a) quand il vit isolé ; b) quand la densité de population augmente ; c) sous l'effet de la température seule.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 (08 points)

Tribolium castaneum et *Tribolium confusum* sont deux petits coléoptères qui vivent dans la farine. Élevée seule, chaque espèce prospère dans toutes les conditions étudiées. On les élève ensemble dans de la farine, à différentes températures et humidités, et on note après plusieurs mois l'espèce qui subsiste.

Conditions	Température (°C)	Humidité (%)	Espèce gagnante (% des essais)
Chaud et humide	34	70	*castaneum* 100 %
Tempéré et humide	29	70	*castaneum* 86 %
Tempéré et sec	29	30	*confusum* 87 %
Frais et sec	24	30	*confusum* 100 %

1) Pourquoi a-t-on élevé chaque espèce seule ? **[1 pt]**

2) Quelle relation existe entre les deux espèces élevées ensemble ? Justifie. **[2 pts]**

3) Analyse les résultats. Quelles conditions favorisent chaque espèce ? **[2 pts]**

4) Montre que l'issue de la compétition dépend des facteurs climatiques. **[1,5 pt]**

5) Énonce le principe d'exclusion compétitive. **[1,5 pt]**

Exercice 2 **(07 points)**

On élève des têtards de crapaud dans des bacs identiques contenant le même volume d'eau et une nourriture abondante, à des densités différentes. Après 30 jours, on mesure leur taille moyenne et leur mortalité.

Têtards par bac	1	5	10	20	40	80
Taille moyenne (mm)	20	26	28	24	18	12
Mortalité (%)	0	0	0	5	20	45

1) Trace la courbe de la taille moyenne en fonction du nombre de têtards par bac. **[2 pts]**

2) Analyse les résultats. **[2 pts]**

3) Nomme les phénomènes mis en évidence. S'agit-il de relations intraspécifiques ou interspécifiques ? **[1,5 pt]**

4) La nourriture étant abondante, propose une explication aux résultats obtenus aux fortes densités. **[1,5 pt]**

LN_EDUCATION